

Alkenlar, alkadiyenlar, alkinlar

qo'shbog' va uchbog' · birikish reaksiyalari va Markovnikov qoidasi · sifat sinovlari · polimerlanish · atsetilen kimyosi

NIMALARNI TEKSHIRADI

- umumiy formulalar va sinflararo izomeriya (B: 7, 14)
- sifat sinovlari: Br₂ suvi, KMnO₄ (A: 6; B: 1, 5, 12)
- Markovnikov va birikish hisoblari (B: 3, 10, 13, 23)
- aralashma tahlili brom orqali (B: 11, 21, 39)
- karbid, gidratlanish, polimer hisoblari (B: 4, 15, 27, 36–40)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- brom-test tajribasi (B: 5, 19, 32)
- bog' uzunliklari grafigi (A: 28, 32; B: 28)
- polimerlar diagrammasi va zanjir-sxema (A: 26; B: 26, 38)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- alkin va dienni (2n–2) farqlamaslik
- Markovnikovda H yo'nalishini teskari olish
- atsetilenning 2 mol Br₂ olishini unutish
- birikish va o'rin olishni aralashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1–32	Y1 — yopiq test (A–D)	100 daqiqa
2	33–35	Y2 — moslashtirish (A–F)	
3	36–40	O1 — qisqa javob	
4	41–43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Alkenlarning umumiy formulasi qaysi?

- A) C_nH_{2n}
- B) C_nH_{2n+2}
- C) C_nH_{2n-2}
- D) C_nH_{2n+1}

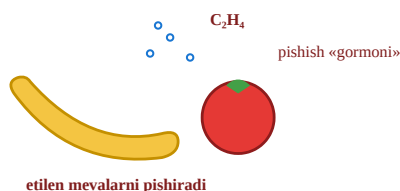
2. Alkenlar molekulasidagi o'ziga xos bog' qanday?

- A) bitta $C=C$ qo'shbog'
- B) faqat yakka bog'lar
- C) uchbog'
- D) ion bog'

3. Eng sodda alken qaysi?

- A) metilen
- B) etilen (C_2H_4)
- C) propen
- D) atsetilen

4. Rasmda banan va pomidorlar birga qo'yilgan: bananlar tezroq pishyapti. Buning «aybdori» qaysi gaz?



- A) metan
- B) karbonat angidrid
- C) etilen — mevalarning tabiiy pishish gormoni
- D) ammiak

5. Alkenlar nomlarida qaysi qo'shimcha ishlatiladi?

- A) -en B) -an C) -in D) -ol

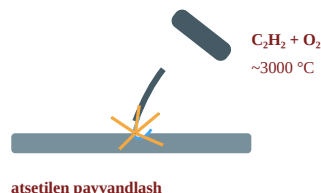
6. To'yinmagan uglevodorodni aniqlashning eng oddiy sinovi qaysi?

- A) lakmusni qizartirishi
- B) bromli suvni rangsizlantirishi
- C) alanga rangi
- D) hidi

7. Alkinlarning umumiy formulasi qaysi?

- A) C_nH_{2n} B) C_nH_{2n+2} C) C_nH_n D) C_nH_{2n-2}

8. Rasmda gaz payvandlash: ishchi po'latni atsetilen alangasi bilan kesyapti. Nega aynan atsetilen?



- A) u eng arzon gaz
- B) kislorodda yonganda $\sim 3000\text{ }^{\circ}\text{C}$ harorat beradi
- C) u xavfsiz gaz
- D) alanga rangi chiroyli

9. Atsetilen laboratoriya va texnikada qanday olinadi?

- A) ohaktoshni kuydirib
- B) metanni suvda eritib
- C) rux va kislotadan
- D) kalsiy karbidga suv ta'sir ettirib

10. $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$. 5,6 g etilen yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh.) toping. ($M(C_2H_4)=28$)

- A) 4,48 L B) 8,96 L C) 22,4 L D) 2,24 L

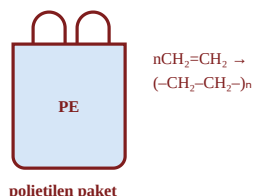
11. POLIMERLANISH reaksiyasi nima?

- A) molekulaning parchalanishi
- B) suv ajralib chiqishi bilan borish
- C) yonish turi
- D) ko'p mayda molekulalarning yirik zanjirga birlashishi

12. Molyar massasi 28 g/mol bo'lgan alkenni aniqlang.

- A) propen
- B) eten (C_2H_4)
- C) buten
- D) etan

13. Rasmda polietilen paket. U qaysi moddadan olinadi?



- A) metandan bevosita
- B) etilenning polimerlanishidan
- C) sellyulozadan
- D) kauchukdan

14. Alkadiyenlar molekulasida nechta qo'shbog' bor?

- A) 1 ta
- B) 3 ta
- C) 2 ta
- D) qo'shbog' yo'q

15. Tabiiy kauchukning asosi qaysi uglevodorod?

- A) izopren (2-metilbutadien-1,3)
- B) etilen
- C) atsetilen
- D) benzol

16. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Modda	Formula
eten	?
propin	?
butadien-1,3	?

- A) C_2H_6 ; C_3H_6 ; C_4H_8
- B) C_2H_4 ; C_3H_6 ; C_4H_6
- C) C_2H_4 ; C_3H_4 ; C_4H_6
- D) C_2H_2 ; C_3H_4 ; C_4H_6

17. GIDROGENLASH reaksiyasida alkenga nima biriktiriladi?

- A) suv
- B) brom
- C) vodorod (H_2)
- D) kislorod

18. Rasmda avtomobil shinasi. Uning asosiy materiali qanday olinadi?



- A) polietilendan quyib
- B) sof neftdan
- C) metallni qoplab
- D) butadien kauchugini oltingugurt bilan vulkanizatsiya qilib

19. $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. 2,6 g atsetilen yonganda hosil bo'lgan CO_2 mol miqdorini toping. ($M(\text{C}_2\text{H}_2)=26$)

- A) 0,2 mol
- B) 0,1 mol
- C) 0,4 mol
- D) 0,05 mol

20. Alkenlarda izomeriya alkanlarga qaraganda qanday qo'shimcha turga ega?

- A) izotop izomeriyasi
- B) hech qanday farq yo'q
- C) faqat halqa izomeriyasi
- D) qo'shbog' HOLATI izomeriyasi

21. Atsetilen molekulasining tuzilishi qanday?

- A) $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$
- B) $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$
- C) $\text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ (chiziqli)
- D) burchakli

22. Qaysi polimerdan suv quvurlari va oyna romlari tayyorlanadi?

- A) polivinilxlorid (PVX)
- B) polietilen faqat
- C) kauchuk
- D) shisha tola

23. 0,2 mol etilenning massasini toping. ($M(\text{C}_2\text{H}_4)=28$)

- A) 5,6 g
- B) 28 g
- C) 2,8 g
- D) 11,2 g

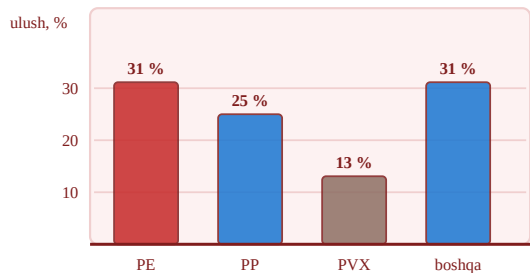
24. Etilen suvni biriktirsa (gidratlanish) nima hosil bo'ladi?

- A) sirka kislota
- B) metan
- C) etil spirti ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)
- D) glitserin

25. Quyidagi zanjirdagi X moddani aniqlang: $\text{CaC}_2 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4$.

- A) C_2H_6
 B) C_2H_2 (atsetilen)
 C) CH_4
 D) CO_2

26. Diagrammada jahon plastik ishlab chiqarishida polimerlar ulushi berilgan. Yetakchi polimer qaysi?

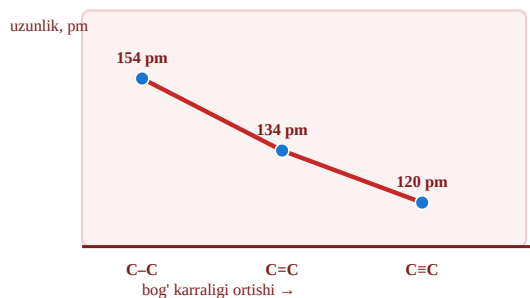


- A) PVX
 B) polipropilen (PP)
 C) kauchuk
 D) polietilen (PE)

27. Molyar massasi 42 g/mol bo'lgan alkenni aniqlang.

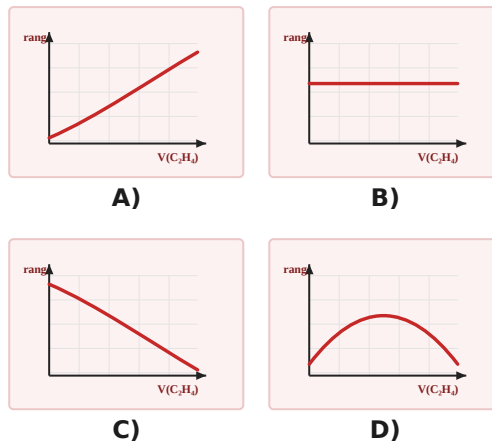
- A) eten
 B) buten
 C) propan
 D) propen (C_3H_6)

28. Grafikda C-C, C=C va C≡C bog' uzunliklari berilgan. Bog' karrali ortgani sari uzunlik qanday o'zgaradi?



- A) uzayadi
 B) qisqaradi
 C) o'zgarmaydi
 D) tartibsiz

29. Bromli suvga asta-sekin etilen yuborilmoqda. Eritma rangining INTENSIVLIGI qanday o'zgaradi? Grafikni tanlang.



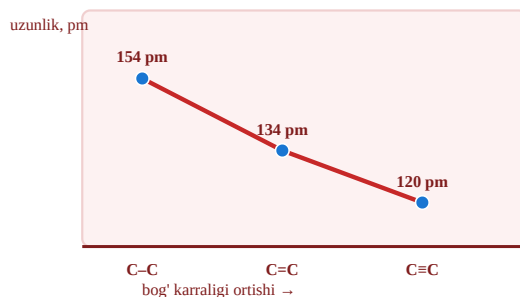
30. Karbid bilan ishlashda qanday ehtiyotkorlik zarur?

- A) namlikdan saqlash — suv bilan yonuvchan gaz beradi
 B) issiqdan saqlash faqat
 C) yorug'likdan saqlash
 D) hech qanday

31. O'rtacha molyar massasi 28 000 g/mol bo'lgan polietilen zanjirida nechta etilen zvenosi bor?

- A) 100 B) 28 C) 10000 D) 1000

32. 28-savol grafigidan: C-C va C≡C bog' uzunliklari orasidagi farqni toping (pm).



- A) 20 B) 14 C) 34 D) 120

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch buyum tekshirildi: X — polietilen plyonka; Y — avtomobil kamerasi (rezina); Z — payvandlash balloni gazi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X qaysi monomerdan olingan?

34. Y materialning asosi qaysi sinf birikmasidan olingan?

35. Z gaz qaysi va u qanday olinadi?

Javoblar ro'yxati: A) etilen · B) alkadiyendan · C) atsetilen; karbiddan · D) metan · E) alkanlardan · F) etilen; havodan

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. 4,48 L (n.sh.) etilen necha mol bo'ladi? *Javob:*

37. 0,1 mol atsetilenning massasini (g) toping. ($M(C_2H_2)=26$) *Javob:*

38. $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$. 5,6 g etilen yonganda hosil bo'lgan CO_2 hajmini (n.sh., L) toping. ($M(C_2H_4)=28$) *Javob:*

39. $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$. 0,3 mol etilenni to'liq gidrogenlash uchun zarur vodorod hajmini (n.sh., L) toping. *Javob:*

40. Molyar massasi 56 000 g/mol bo'lgan polietilendagi zvenolar sonini toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Payvandlash uchun 12,8 g toza kalsiy karbid ishlatildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Atsetilen olinish tenglamasini yozing. (6 ball · M4+A2)
- Ajralgan atsetilen hajmini (n.sh.) hisoblang. ($M(CaC_2)=64$) (7 ball · M4+A3)
- Shu gazning massasini toping. ($M(C_2H_2)=26$) (7 ball · M4+A3)
- Atsetilen alangasi nega juda yuqori haroratli? Izohlang. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Polimerlar dunyosi tahlil qilinadi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Nega aynan TO'YINMAGAN uglevodorodlar polimerlanadi, alkanlar esa yo'q? (13 ball · M13)
- Polietilen paketlarning afzalligi va ekologik muammosi nimada? (9 ball · M9)
- Bitta sun'iy polimer va uning monomerini yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uch gaz jadvalda berilgan:

N ^o	Gaz	Formula
1	etan	C_2H_6
2	etilen	C_2H_4
3	atsetilen	C_2H_2

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir gazning sinfini va undagi C–C bog' turini yozing. (7 ball · M5+A2)
- Qaysi gazlar bromli suvni rangsizlantiradi? (6 ball · M3+A3)
- 2- va 3-gazlarning bromli suv bilan reaksiya tenglamalarini yozing. (7 ball · M4+A3)
- Nega atsetilen ikki barobar ko'p brom biriktiradi? (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	A	B	C	A	B	D	B	D	B	D	B	B	C	A	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	D	A	D	C	A	A	C	B	D	D	B	C	A	D	C

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 0,2, 37 → 2,6, 38 → 8,96, 39 → 6,72, 40 → 2000

- 1. (A)** Bitta qo'shbog' ikki vodorodni «yeydi»: eten C_2H_4 , propen C_3H_6 .
- 2. (A)** Qo'shbog' = sigma + pi: pi-bog' bo'shroq — reaksiyalar «eshigi».
- 3. (B)** $CH_2=CH_2$ — dunyoda eng ko'p ishlab chiqariladigan organik modda.
- 4. (C)** Pishgan meva C_2H_4 ajratadi — u qo'shnilarini ham «uyg'otadi». Omborlarda etilen nazorat qilinadi.
- 5. (A)** Etan → eten; propan → propen: qo'shbog' «-en» bilan belgilanadi.
- 6. (B)** Qo'shbog' Br_2 ni biriktiradi: sariq rang yo'qoladi — «to'yinmaganlik testi».
- 7. (D)** Uchbog' to'rt vodorod «yeydi»: atsetilen C_2H_2 .
- 8. (B)** $2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + Q$: kislorod-atsetilen alangasi metallni eritadi.
- 9. (D)** $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 \uparrow + Ca(OH)_2$ — «karbid» usuli.
- 10. (B)** $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow n(CO_2) = 0,4 \rightarrow V = 8,96 \text{ L}$.
- 11. (D)** $nCH_2=CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH_2-)_n$: qo'shbog'lar ochilib zanjir «tikiladi».
- 12. (B)** $14n = 28 \rightarrow n = 2$.
- 13. (B)** PE — eng ko'p ishlab chiqariladigan plastik: paketlar, quvurlar, plyonkalar.
- 14. (C)** Butadien $CH_2=CH-CH=CH_2$ — kauchuk «g'ishti».
- 15. (A)** Geveya daraxti shirasi — poliizopren; sun'iy kauchuk butadiendan olinadi.
- 16. (C)** en → 2n; in → 2n-2; dien → 2n-2.
- 17. (C)** $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$ (katalizator) — margarin ham shu usulda «qattiqlashtiriladi».
- 18. (D)** Kauchuk + S → rezina: oltingugurt «ko'priklari» elastiklik va pishqlik beradi.

- 19. (A)** $n = 0,1 \rightarrow n(CO_2) = 0,2 \text{ mol}$.
- 20. (D)** Buten-1 va buten-2: qo'shbog' 1- yoki 2-holatda.
- 21. (C)** Uchbog' — bitta sigma + ikkita pi; molekula «tayoqcha»day.
- 22. (A)** $nCH_2=CHCl \rightarrow PVX$ — «plastik derazalar» materiali.
- 23. (A)** $m = 0,2 \cdot 28 = 5,6 \text{ g}$.
- 24. (C)** $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$ (katalizator) — sanoat usuli.
- 25. (B)** Karbid → atsetilen; $C_2H_2 + H_2 \rightarrow C_2H_4$ (qisman gidrogenlash).
- 26. (D)** PE — paketdan quvurgacha: eng universal plastik.
- 27. (D)** $14n = 42 \rightarrow n = 3$.
- 28. (B)** Ko'proq elektron jufti atomlarni kuchliroq «tortadi» — bog' kaltaroq va mustahkamroq.
- 29. (C)** $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$: sariq Br_2 rangsiz birikmaga o'tadi.
- 30. (A)** Nam havoda ham CaC_2 atsetilen ajratadi — zich yopiq idishda saqlanadi.
- 31. (D)** $n = 28000/28 = 1000$.
- 32. (C)** $154 - 120 = 34 \text{ pm}$.
- 33-35.** X: $nCH_2=CH_2 \rightarrow PE$ (A). Y: kauchuk — butadien polimeri (B). Z: payvandda C_2H_2 ; $CaC_2 + H_2O$ usuli (C).
- 36.** $n = 4,48/22,4 = 0,2 \text{ mol}$.
- 37.** $m = 0,1 \cdot 26 = 2,6 \text{ g}$.
- 38.** $n = 0,2 \rightarrow CO_2 \text{ } 0,4 \text{ mol} \rightarrow 8,96 \text{ L}$.
- 39.** $n(H_2) = 0,3 \text{ mol} \rightarrow V = 6,72 \text{ L}$.
- 40.** $n = 56000/28 = 2000$.

41-topshiriq. a) Atsetilen olinish tenglamasini yozing. $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 \uparrow + Ca(OH)_2$. **b)** Ajralgan atsetilen hajmini (n.sh.) hisoblang. ($M(CaC_2)=64$) $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow V = 4,48 \text{ L}$. **c)** Shu gazning massasini toping. ($M(C_2H_2)=26$) $m = 0,2 \cdot 26 = 5,2 \text{ g}$. **d)** Atsetilen alangasi nega juda yuqori haroratli? Izohlang. Uchbog'da katta energiya «jamlangan» — yonishda ko'p issiqlik ajraladi..

42-topshiriq. a) Nega aynan TO'YINMAGAN uglevodorodlar polimerlanadi, alkanlar esa yo'q? Qo'shbog'ning pi-qismi oson uziladi — bo'shagan «qo'llar» qo'shni molekulaga; ulanadi. Alkanda bunday «ochiladigan» bog' yo'q. **b)** Polietilen paketlarning afzalligi va ekologik muammosi nimada? Afzallik: yengil, suv o'tkazmas, arzon. Muammo: tabiatda deyarli chirimaydi.. **c)** Bitta sun'iy polimer va uning monomerini yozing. PVX — vinilxlorid (yoki PP — propen)..

43-topshiriq. a) Har bir gazning sinfini va undagi C-C bog' turini yozing. Etan — alkan (yakka); etilen — alken (qo'shbog'); atsetilen — alkin (uchbog').. **b) Qaysi gazlar bromli suvni rangsizlantiradi?** Etilen va atsetilen (to'yinmaganlar); etan — yo'q.. **c) 2- va 3-gazlarning bromli suv bilan reaksiya tenglamalarini yozing.** $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$; $C_2H_2 + 2Br_2 \rightarrow C_2H_2Br_4$.. **d) Nega atsetilen ikki barobar ko'p brom biriktiradi?** Uchbog'da IKKITA pi-bog' bor — ikkala bosqichda ochiladi..

Manba: MS spetsifikatsiyasi III.2; 10-sinf darslik — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (meva-etilen, payvandlash, PE paket, shina) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)**1.** Alkenlar haqidagi TO'G'RI fikrlarni tanlang:1) bromli suvni rangsizlantiradi; 2) KMnO_4 eritmasini rangsizlantiradi; 3) o'rin olish — asosiy reaksiya turi; 4) polimerlanadi.

- A) hammasi
 B) 1 va 4
 C) 2 va 3
 D) 1, 2 va 4

2. Normal sharoitdagi zichligi 1,25 g/L bo'lgan alkenni aniqlang.

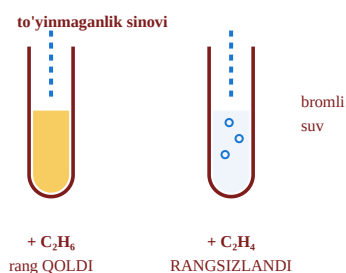
- A) propen
 B) buten
 C) eten (C_2H_4)
 D) etan

3. Propenga HBr biriktirilganda ASOSIY mahsulot qaysi (Markovnikov qoidasi)?

- A) 1-brompropan
 B) 2-brompropan
 C) ikkala izomer teng aralashmada
 D) 2,2-dibrompropan

4. $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$. 6,4 g toza karbiddan olinadigan atsetilen hajmini (n.sh.) toping. ($M(\text{CaC}_2)=64$)

- A) 22,4 L B) 4,48 L C) 1,12 L D) 2,24 L

5. Rasmdagi tajribada ikki probirkaga bromli suv quyilib, biriga etan, ikkinchisiga etilen yuborildi. Qaysi xulosa TO'G'RI?

- A) ikkalasi ham rangsizlandi
 B) etanli probirka rangsizlandi
 C) hech biri o'zgarmadi
 D) etilenli probirka rangsizlandi — u to'yingmagan

6. Atsetilenga suv biriktirilganda (Kucherov reaksiyasi) nima hosil bo'ladi?

- A) etil spirti
 B) sirka kislota
 C) sirka aldegid (CH_3CHO)
 D) etilenglikol

7. Formulasi C_4H_6 bo'lgan moddaga qaysi sinflar MOS kelishi mumkin?

- 1) alkin (butin); 2) alkadiyen (butadien); 3) alkan;
 4) alken.
 A) faqat 1
 B) 1 va 2
 C) 3 va 4
 D) hammasi

8. Alkenlarda uglerodning gibridlanishi qanday?

- A) sp^3 hamma joyda
 B) sp
 C) d^2sp^3
 D) qo'shbo'g'dagi C lar — sp^2

9. Jadvaldagi reaksiyalarni turlari bilan TO'G'RI moslang:

Reaksiya	Tur
a) $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2$	1) polimerlanish
b) $n\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow (-\text{CH}_2\text{CH}_2-)_n$	2) birikish
c) $\text{C}_2\text{H}_6 + \text{Cl}_2$ (yorug'lik)	3) o'rin olish

- A) a—2, b—1, c—3
 B) a—1, b—2, c—3
 C) a—2, b—3, c—1
 D) a—3, b—1, c—2

10. $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$. 0,1 mol etilen to'liq biriktirilganda hosil bo'lgan dibrometan massasini toping. ($M(\text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2)=188$)

- A) 188 g B) 9,4 g C) 18,8 g D) 16 g

11. Etan va etilen aralashmasining 10 L (n.sh.) miqdori bromli suvdan o'tkazilganda hajm 6 L gacha kamaydi. Aralashmadagi etilen hajmini toping.

- A) 6 L B) 4 L C) 10 L D) 2 L

12. Vagner reaksiyasi (KMnO_4 bilan) alkenlarda nima beradi?

- A) kislota darhol
B) ikki atomli spirt (glikol) — eritma rangsizlanadi
C) alkan
D) hech narsa

13. Propen 0,1 mol HBr ni to'liq biriktirdi. Asosiy mahsulot massasini toping. ($M(\text{C}_3\text{H}_7\text{Br})=123$)

- A) 123 g B) 12,3 g C) 6,15 g D) 8,1 g

14. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring:

Sinf	Umumiy formula	Bog'
alken	?	$\text{C}=\text{C}$
alkin	?	$\text{C}\equiv\text{C}$
alkadiyen	$\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$	?

- A) $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$; C_nH_{2n} ; $\text{C}\equiv\text{C}$
B) C_nH_{2n} ; C_nH_{2n} ; ikkita $\text{C}\equiv\text{C}$
C) C_nH_{2n} ; $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$; ikkita $\text{C}=\text{C}$
D) $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$; C_nH_{2n} ; bitta $\text{C}=\text{C}$

15. $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. 11,2 L (n.sh.) etilen to'liq gidratlanganda hosil bo'lgan spirt massasini toping. ($M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})=46$)

- A) 46 g B) 11,5 g C) 23 g D) 9,2 g

16. Butadien-1,3 sanoatda nima uchun ishlab chiqariladi?

- A) yoqilg'i sifatida
B) sun'iy kauchuk olish uchun
C) erituvchi sifatida
D) o'g'it sifatida

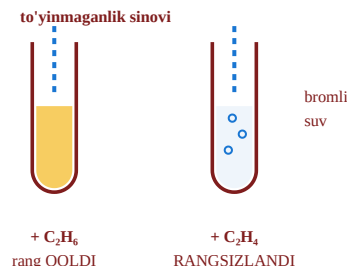
17. $2\text{C}_2\text{H}_2 + 5\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. 8,96 L (n.sh.) atsetilen yonganda hosil bo'lgan CO_2 massasini toping. ($M(\text{CO}_2)=44$)

- A) 35,2 g B) 17,6 g C) 44 g D) 70,4 g

18. Sis-trans (geometrik) izomeriya qaysi birikmalarda uchraydi?

- A) qo'shbog' atrofida turli o'rinbosarli alkenlarda
B) barcha alkanlarda
C) faqat alkinlarda
D) faqat halqali birikmalarda

19. 5-savol tajribasida etilenli probirkaga jami 16 g brom «yutildi». Necha mol etilen yuborilgan? ($M(\text{Br}_2)=160$)



- A) 1 B) 0,05 C) 0,2 D) 0,1

20. Atsetilenning trimerlanishi ($3\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow$) qanday mahsulot beradi?

- A) geksan
B) siklogeksan
C) benzol (C_6H_6)
D) polietilen

21. Propan va propen aralashmasi 0,3 mol; u bromli suvdan o'tkazilganda 16 g brom sarflandi. Aralashmadagi propan mol miqdorini toping. ($M(\text{Br}_2)=160$)

- A) 0,2 B) 0,1 C) 0,3 D) 0,15

22. Atsetilen uchun XOS reaksiyalarni tanlang: 1) ikki bosqichli brom biriktirish; 2) Kucherov gidratlanishi; 3) yorug'likda o'rin olish; 4) trimerlanib benzol berish.

- A) 1, 2 va 4
B) hammasi
C) faqat 1
D) 2 va 3

23. Butadien-1,3 ning 5,4 grammi bromning qancha massasini TO'LIQ biriktira oladi? ($M: \text{C}_4\text{H}_6=54, \text{Br}_2=160$)

- A) 32 g B) 16 g C) 160 g D) 8 g

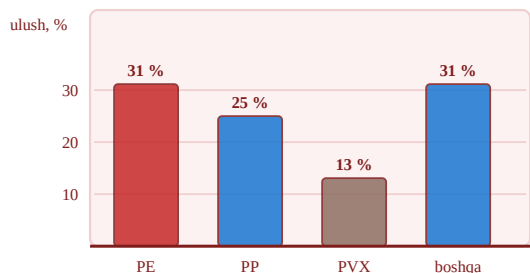
24. Sanoatda etilen asosan qanday olinadi?

- A) karbiddan
B) spirtidan faqat
C) neft uglevodorodlarini krekinglab/pirolizlab
D) havodan

25. Etilenni laboratoriyada olish usuli qaysi?

- A) karbid + suv
B) etil spirtini kons. H_2SO_4 bilan qizdirib suvsizlantirish
C) metan xlrlash
D) polietilenni eritish

26. Diagrammadan foydalaning: yiliga 400 mln tonna plastik ishlab chiqarilsa, taxminan qancha polietilenga to'g'ri keladi (PE ulushi 31 %)?

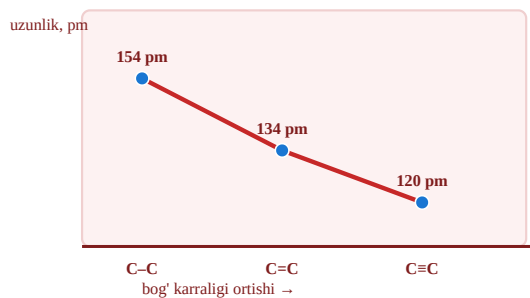


- A) 31 mln t
B) 200 mln t
C) 124 mln t
D) 400 mln t

27. O'rtacha molyar massasi 54 000 g/mol bo'lgan butadien kauchugidagi zvenolar sonini toping. ($M(C_4H_6)=54$)

- A) 1000 B) 540 C) 100 D) 2000

28. Bog' uzunliklari grafigidan: qaysi bog' ENG MUSTAHKAM?



- A) $C\equiv C$ — eng qisqa bog'
B) C-C
C) C=C
D) hammasi teng

29. 0,25 mol butadien-1,3 ning massasini toping. ($M(C_4H_6)=54$)

- A) 54 g B) 13,5 g C) 27 g D) 108 g

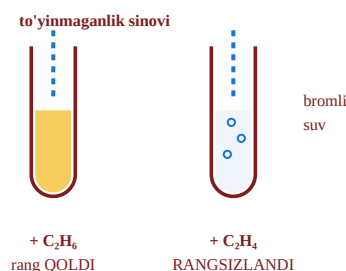
30. Nega atsetilen ballonlarda maxsus g'ovak modda va atsetonga singdirilgan holda saqlanadi?

- A) hidini kamaytirish uchun
B) arzonlashtirish uchun
C) rangini saqlash uchun
D) siqilgan sof atsetilen portlashga moyil

31. $C_2H_2 + 2H_2 \rightarrow C_2H_6$. 0,15 mol atsetilenni to'liq gidrogenlash uchun zarur vodorod hajmini (n.sh.) toping.

- A) 3,36 L B) 22,4 L C) 1,68 L D) 6,72 L

32. 5-savol tajribasi asosida: qaysi JUFT gazni bromli suv FARQLAY OLMAYDI?



- A) etan va etilen
B) metan va propen
C) metan va etan
D) etilen va atsetilen

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch gaz tekshirildi: X — bromli suvni o'zgartirmadi; Y — bromli suvni rangsizlantirdi, 1 moli 1 mol Br_2 biriktirdi; Z — bromli suvni rangsizlantirdi, 1 moli 2 mol Br_2 biriktirdi. Gazlar C_2H_6 , C_2H_4 va C_2H_2 ekani ma'lum. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X gaz qaysi?

34. Z gazning formulasi qaysi?

35. Y gazdan sanoatda qaysi mahsulot olinadi?

Javoblar ro'yxati: A) etan · B) C_2H_2 · C) polietilen · D) etilen · E) C_2H_4 · F) benzol

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. Tarkibida 80 % CaC_2 bo'lgan 8 g texnik karbiddan olinadigan atsetilen hajmini (n.sh., L) toping. ($M(CaC_2)=64$) Javob:

37. $\text{CaC}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4$ zanjiri bo'yicha 0,2 mol karbiddan (yo'qotishsiz) olingan etilen massasini (g) toping. ($M(\text{C}_2\text{H}_4)=28$) *Javob:*

38. Sxemadagi zanjir bo'yicha 4,48 L (n.sh.) etilendan (yo'qotishsiz) olingan etil spirti massasini (g) toping. ($M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})=46$) *Javob:*



39. Etan-etilen aralashmasi 8,96 L (n.sh.); bromli suvdan o'tkazilganda 24 g brom sarflandi. Aralashmadagi etan mol miqdorini toping. ($M(\text{Br}_2)=160$) *Javob:*

40. 11,2 L (n.sh.) etilen gidratlandi; unum 80 %. Olingan spirt massasini (g) toping. ($M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})=46$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Ustaxonada 32 g toza kalsiy karbiddan atsetilen olinib, payvandlashda ishlatildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Reaksiya tenglamasini yozing. (5 ball · M3+A2)
- Nazariy olinadigan atsetilen hajmini (n.sh.) toping. ($M(\text{CaC}_2)=64$) (7 ball · M4+A3)
- Gazning 75 % i yig'ib olindi. Amaldagi hajmni hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Qolgan $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dan xo'jalikda qanday foydalanish mumkin? (6 ball · M4+A2)

42-topshiriq

Qo'shbog'ning «tabiati» tahlil qilinadi. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

- Nega qo'shbog' ($\text{C}=\text{C}$) yakka bog'dan mustahkamroq bo'lsa-da, alkenlar alkanlardan FAOLROQ? Ziddiyatni yeching. (13 ball · M13)
- Markovnikov qoidasini bitta misolda ko'rsating. (9 ball · M9)
- Alkenlarning ikkita sifat reaksiyasini ayting. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Noma'lum gazsimon uglevodorod X: vodorodga nisbatan zichligi 14; bromli suvni rangsizlantiradi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- X ning molyar massasini toping. (6 ball · M4+A2)
- X ning formulasi va sinfini aniqlang. (7 ball · M4+A3)
- 0,1 mol X to'liq biriktirishi mumkin bo'lgan brom mol miqdorini yozing. (7 ball · M4+A3)
- X ning polimerlanish tenglamasini yozing va mahsulotni nomlang. (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	C	B	D	D	C	B	D	A	C	B	B	B	C	C	B

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	A	D	C	A	A	A	C	B	C	A	A	B	D	D	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 2,24, 37 → 5,6, 38 → 9,2, 39 → 0,25, 40 → 18,4

1. (D) Qo'shbog' birikish reaksiyalarining «markazi»; ikkala sifat sinovi ham ishlaydi.

2. (C) $M = \rho \cdot 22,4 = 28 \text{ g/mol} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4$.

3. (B) H^+ vodorodi $\text{KO}'\text{PROQ}$ H li uglerodga: $\text{CH}_3\text{-CHBr-CH}_3$ hosil bo'ladi.

4. (D) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.

5. (D) Sifat reaksiyasi sinflarni bir zumda ajratadi: alkan «jim», alken «ishlaydi».

6. (C) $\text{C}_2\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{Hg}^{2+}) \text{CH}_3\text{CHO}$ — alkin gidratlanishining o'ziga xosligi.

7. (B) $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ — ikki sinf uchun umumiy: sinflararo izomeriya.

8. (D) sp^2 : tekis uchburchak, 120° — pi-bog' tekislikka perpendikulyar.

9. (A) Alken — birikish/polimerlanish; alkan — o'rin olish.

10. (C) $m = 0,1 \cdot 188 = 18,8 \text{ g}$.

11. (B) Bromli suv faqat etilenni «ushlab qoladi»: $V = 10 - 6 = 4 \text{ L}$ (40 %).

12. (B) $3\text{C}_2\text{H}_4 + 2\text{KMnO}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{C}_2\text{H}_4(\text{OH})_2 + 2\text{MnO}_2 + 2\text{KOH}$.

13. (B) $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(2\text{-brompropan}) = 12,3 \text{ g}$.

14. (C) Alken $2n$; alkin $2n-2$; dien — ikki qo'shbog'.

15. (C) $n = 0,5 \text{ mol} \rightarrow m = 23 \text{ g}$.

16. (B) $n\text{CH}_2=\text{CH-CH=CH}_2 \rightarrow$ butadien kauchugi (Lebedev usuli tarixiy asos).

17. (A) $n = 0,4 \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,8 \text{ mol} \rightarrow m = 35,2 \text{ g}$.

18. (A) $\text{C}=\text{C}$ atrofiga aylanish «qulflangan»: buten-2 ning sis- va trans- shakllari.

19. (D) $n(\text{Br}_2) = 0,1 = n(\text{C}_2\text{H}_4)$ — 1:1 birikish.

20. (C) Zelinskiy reaksiyasi: uch molekula halqaga «yig'iladi» — arenlarga ko'prik.

21. (A) $n(\text{propen}) = n(\text{Br}_2) = 0,1 \rightarrow n(\text{propan}) = 0,3 - 0,1 = 0,2 \text{ mol}$.

22. (A) Uchbog' — ikki pi: bosqichli birikish, gidratlanish, trimerlanish.

23. (A) $n = 0,1 \text{ mol}$; 2 qo'shbog' $\rightarrow n(\text{Br}_2) = 0,2 \rightarrow m = 32 \text{ g}$.

24. (C) Yirik neft-kimyo: alkanlar parchalanishida alkenlar «tug'iladi».

25. (B) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow (\text{H}_2\text{SO}_4, 170^\circ\text{C}) \text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$ — degidratatsiya.

26. (C) $m = 400 \cdot 0,31 = 124 \text{ mln tonna}$.

27. (A) $n = 54000/54 = 1000$.

28. (A) Qisqa bog' — kuchli bog': uzish energiyasi $\text{C}\equiv\text{C}$ da eng katta.

29. (B) $m = 0,25 \cdot 54 = 13,5 \text{ g}$.

30. (D) C_2H_2 yuqori bosimda beqaror — eritilgan holatda xavfsiz tashiladi.

31. (D) $n(\text{H}_2) = 0,3 \text{ mol} \rightarrow V = 6,72 \text{ L}$.

32. (D) Ikkala to'yinmagan gaz ham rangsizlantiradi — ularni miqdoriy farq (2 barobar Br_2) yoki boshqa sinov ajratadi.

33-35. X — to'yingan etan (A). Z — atsetilen: 2 pi-bog' (B). Y — etilen: undan PE (C).

36. $m(\text{sof}) = 6,4 \text{ g} \rightarrow n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow V = 2,24 \text{ L}$.

37. Har bosqich 1:1 $\rightarrow n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 5,6 \text{ g}$.

38. $n = 0,2 \text{ mol} \rightarrow m = 0,2 \cdot 46 = 9,2 \text{ g}$.

39. $n(\text{C}_2\text{H}_4) = 24/160 = 0,15 \rightarrow n(\text{etan}) = 0,4 - 0,15 = 0,25 \text{ mol}$.

40. $n = 0,5 \text{ mol} \rightarrow$ nazariy 23 g $\rightarrow$ amalda $23 \cdot 0,8 = 18,4 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) Reaksiya tenglamasini yozing. $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 \uparrow + \text{Ca}(\text{OH})_2$. **b) Nazariy olinadigan atsetilen hajmini (n.sh.) toping.** ($M(\text{CaC}_2)=64$) $n = 0,5 \text{ mol} \rightarrow V = 11,2 \text{ L}$. **c) Gazning 75 % i yig'ib olindi. Amaldagi hajmni hisoblang.** $V = 11,2 \cdot 0,75 = 8,4 \text{ L}$. **d) Qolgan $\text{Ca}(\text{OH})_2$ dan xo'jalikda qanday foydalanish mumkin?** Ohak suti sifatida: devor oqlash, tuproq kislotaliligini kamaytirish..

42-topshiriq. a) Nega qo'shbog' ($\text{C}=\text{C}$) yakka bog'dan mustahkamroq bo'lsa-da, alkenlar alkanlardan FAOLROQ? Ziddiyatni yeching. Qo'shbog' = sigma + pi. Pi-bog' alohida olganda bo'shroq va «ochiq» joylashgan —; reagentlar unga oson hujum qiladi. Umumiy mustahkamlik va faollik — har xil narsalar. **b) Markovnikov qoidasini bitta misolda ko'rsating.** $\text{CH}_3\text{-CH=CH}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CHCl-CH}_3$: H ko'p vodorodli

uglerodga boradi.. **c) Alkenlarning ikkita sifat reaksiyasini ayting.** Bromli suv va KMnO_4 eritmasining rangsizlanishi..

43-topshiriq. a) X ning molyar massasini toping. $M = 14 \cdot 2 = 28 \text{ g/mol}$.. **b) X ning formulasi va sinfini aniqlang.** C_2H_4 — alken (bromli suv sinovi to'yinmaganlikni tasdiqlaydi).. **c) 0,1 mol X to'liq biriktirishi mumkin bo'lgan brom mol miqdorini yozing.** Bitta qo'shbog' $\rightarrow 0,1 \text{ mol Br}_2$.. **d) X ning polimerlanish tenglamasini yozing va mahsulotni nomlang.** $n\text{CH}_2=\text{CH}_2 \rightarrow (-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$ — polietilen..

Manba: Tongotarov/DTM arxetiplari (Markovnikov, sifat sinovlari, brom-aralashma tahlili, karbid/polimer hisoblari) va Spectrum uslubidagi 36-43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi III.2